

AGROGEN IA

Adendo de UX — Telas, Modais e Fluxos Complementares

Cobertura de Autenticação, Gestão de Fazendas, Perfil do Usuário, Empty States e Tratamento de Erros

Versão 1.0 · Complemento ao Documento de Arquitetura de Informação

Hackathon Expoagro Crateús 2026

1. Propósito deste Adendo

Este documento complementa o "AgroGen IA — Arquitetura de Informação e Guia de Telas" (v1.0), cobrindo lacunas identificadas em revisão crítica: telas de autenticação, gestão de fazendas, perfil do usuário, empty states e tratamento de erros. Numeração das telas continua a partir de TELA-07 (após Relatórios = TELA-06) e modais a partir de MODAL-11.

1.1 Itens cobertos neste adendo

ID	Item	Status no doc original	Tratamento aqui
TELA-07	Login	Mencionado em fluxos	Especificação completa
TELA-08	Cadastro de Conta	Não documentado	Especificação completa
TELA-09	Recuperação de Senha	Não documentado	Especificação completa
TELA-10	Perfil do Usuário	Mencionado no dropdown	Especificação completa com 3 abas
SUB-03	Detalhes da Inseminação	Listado mas vazio	Detalhamento
MODAL-11	Nova Fazenda	Não documentado	Especificação completa
MODAL-12	Editar Fazenda	Não documentado	Especificação completa
MODAL-13	Importar CSV de Animais	Mencionado em TELA-02	Especificação completa
MODAL-14	Confirmar Exclusão de Conta	Não documentado	Especificação completa
—	Empty States por tela	Não documentado	Catálogo completo
—	Tratamento de Erros (UI)	Não documentado	Padrões definidos
FLUXO-07	Primeiro Acesso (Onboarding)	Não documentado	Fluxo completo
FLUXO-08	Editar Animal	Ambíguo no original	Resolvido
FLUXO-09	Esqueci minha senha	Não documentado	Fluxo completo
—	Reuso de modais (criar vs editar)	Ambíguo no original	Regra definida

2. Telas de Autenticação

As telas de autenticação são públicas (sem JWT) e devem ser leves, mobile-first e acessíveis. Todas seguem layout centralizado vertical, com logo no topo e formulário em card único.

TELA-07 — Login

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Autenticar usuário existente com e-mail e senha.
URL	/login (rota pública padrão; usuários não autenticados em qualquer rota são redirecionados aqui)
Acesso	Público
Endpoint	AUTH-01 POST /api/v1/auth/login

Blocos e organização

Layout: card centralizado vertical e horizontal. Em mobile ocupa toda a largura com padding lateral.

Bloco	Conteúdo	Comportamento
Logo + slogan (topo)	Componente <Logo variant="full" /> · Slogan: "Tecnologia para o produtor do sertão"	Não clicável.
Formulário	Campo E-mail (type=email, required) · Campo Senha (type=password, required, com toggle de visibilidade) · Checkbox "Lembrar-me" (mantém refresh_token em localStorage; sem ele, sessionStorage)	Validação inline ao perder foco. Botão de submit desabilitado até todos os campos válidos.
Botão primário	"Entrar" (full-width)	Loading state ao submeter. Em sucesso, redireciona para /dashboard (ou para /perfil/fazendas se usuário sem fazendas).
Links secundários	"Esqueci minha senha" (centro, leva a /recuperar-senha) · "Não tem conta? Cadastre-se" (rodapé, leva a /cadastro)	—
Banner de erro	Aparece acima do formulário em caso de credenciais inválidas, conta bloqueada (423), erro de servidor (500).	Mensagens em pt-BR amigáveis, não expor códigos técnicos.

Estados de erro específicos

401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS → "E-mail ou senha incorretos. Tente novamente." · 423 AUTH_ACCOUNT_LOCKED → "Sua conta foi temporariamente bloqueada após várias tentativas. Tente novamente em alguns minutos ou recupere sua senha." · 500/Network → "Não conseguimos completar o login. Verifique sua conexão e tente novamente."

TELA-08 — Cadastro de Conta

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Permitir que um novo usuário crie sua conta no sistema.
URL	/cadastro
Acesso	Público
Endpoint	AUTH-02 POST /api/v1/auth/registro

Campos do formulário

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Nome completo	Text input	Sim	Mínimo 3 caracteres. Exibido no header após login.
CPF	Text input com máscara 000.000.000-00	Sim	Validação de dígito verificador. Único no sistema.
E-mail	Email input	Sim	Formato RFC 5322. Único no sistema.
Telefone	Text input com máscara (00) 00000-0000	Não	DDD + número brasileiro.
Perfil	Radio (Produtor / Técnico / Veterinário)	Sim	Default: Produtor. ADMIN não disponível em auto-cadastro.
Senha	Password input com toggle de visibilidade	Sim	Mínimo 8 chars, com letra maiúscula, número e símbolo. Indicador de força ao digitar.
Confirmar senha	Password input	Sim	Deve ser idêntica à senha.
Aceito os termos	Checkbox	Sim	Links: "Termos de Uso" e "Política de Privacidade" (LGPD).

Comportamento

- Em sucesso (201): mostra toast "Conta criada com sucesso!" e redireciona automaticamente para /login com e-mail pré-preenchido (chamar AUTH-01 logo após cadastro é uma alternativa — escolha do time)
- Em conflito (409 EMAIL_ALREADY_EXISTS / CPF_ALREADY_EXISTS): destaca o campo com erro inline e oferece link "Já tem conta? Faça login"
- Em erro de validação (400): destaca os campos individualmente

Decisão de produto

Permitir auto-cadastro de Técnico e Veterinário no MVP. Em produção, esses perfis devem exigir aprovação manual por um ADMIN — adicionar à roadmap pós-hackathon.

TELA-09 — Recuperação de Senha

Fluxo em três etapas: solicitação → envio de e-mail → redefinição via link.

TELA-09a — Solicitar recuperação

Atributo	Descrição
URL	/recuperar-senha
Endpoint	AUTH-05 POST /api/v1/auth/recuperar-senha
Conteúdo	Campo E-mail (único) + botão "Enviar link de recuperação".
Mensagem de sucesso	"Se este e-mail estiver cadastrado, você receberá um link de recuperação em alguns minutos." (mensagem genérica para não expor existência de conta)
Tempo de validade do link	1 hora (RF-03)

TELA-09b — Redefinir senha (via link do e-mail)

Atributo	Descrição
URL	/redefinir-senha?token={token_temporario}
Conteúdo	Campo Nova Senha + Confirmar Nova Senha + botão "Redefinir senha". Token validado no backend.
Validação	Token válido e não expirado. Senha com mesma regra do cadastro.
Sucesso	Toast "Senha redefinida!" → redireciona para /login.
Token inválido/expirado	Exibe tela de erro com link "Solicitar novo link".

3. Perfil do Usuário**TELA-10 — Perfil do Usuário**

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Centralizar a gestão da conta do usuário: dados pessoais, fazendas e

Atributo	Descrição
	configurações de privacidade.
URL	/perfil
Acesso	Qualquer usuário autenticado (somente os próprios dados)
Disparado de	Menu do avatar no header → "Perfil"

Estrutura — 3 abas verticais (desktop) ou horizontais (mobile)

Abas: Dados Pessoais · Fazendas · Privacidade

Aba 1 — Dados Pessoais

Bloco	Conteúdo	Comportamento
Card de identidade	Avatar (iniciais coloridas, sem upload no MVP) · Nome (editável) · E-mail (read-only no MVP) · CPF (read-only, mascarado) · Telefone (editável) · Perfil (read-only badge)	Endpoint USR-02 PATCH /usuarios/me para salvar nome e telefone. Toast de confirmação.
Card de segurança	Botão "Alterar senha" (abre MODAL-15 — fluxo idêntico à recuperação porém autenticado) · "Último acesso: {data}"	—
Card de preferências	Toggle: Tema (Claro/Escuro/Automático) · Idioma (pt-BR fixo no MVP)	Tema persistido em localStorage + aplicado via data-theme no <html>.

Aba 2 — Fazendas

A aba mais importante: o usuário gerencia o conjunto de propriedades rurais que ele opera. Quem é PRODUTOR pode ter múltiplas fazendas; quem é TÉCNICO ou VETERINÁRIO normalmente é convidado para fazendas de outros produtores.

Bloco	Conteúdo	Comportamento
Cabeçalho com ação	Título "Minhas fazendas" + contador "(N)" + botão primário "Nova Fazenda"	Botão abre MODAL-11 — Nova Fazenda. PRODUTOR e ADMIN podem criar; TÉCNICO/VET veem botão desabilitado com tooltip "Apenas produtores cadastram fazendas".
Lista de fazendas (cards)	Cada card exibe: Nome · Município/UF · Área (hectares) · Tipo de produção (badge: Corte/Leite/Misto) · Contador de animais · Indicador de "Fazenda Ativa" se for a selecionada no header. Ações por card: "Definir como ativa" · "Editar" · "Excluir"	Editar abre MODAL-12. Excluir abre MODAL-10 de confirmação. Última fazenda do usuário não pode ser excluída (validação no frontend + backend).

Bloco	Conteúdo	Comportamento
Empty state	Quando o usuário não tem nenhuma fazenda: ilustração + texto "Você ainda não cadastrou nenhuma fazenda" + botão grande "Cadastrar minha primeira fazenda"	Disparado especialmente no fluxo de primeiro acesso.

Aba 3 — Privacidade (LGPD)

Bloco	Conteúdo	Comportamento
Direitos do titular	Texto explicativo curto: "Conforme a LGPD (Lei 13.709/2018), você tem direitos sobre seus dados pessoais."	—
Exportar meus dados	Botão "Baixar meus dados (JSON)"	Chama USR-03 GET /usuarios/me/dados. Download automático do arquivo "agrogen-meus-dados-{data}.json".
Excluir minha conta	Botão destrutivo "Excluir minha conta permanentemente"	Abre MODAL-14 — Confirmar Exclusão de Conta (com etapa de digitação do e-mail para confirmar).
Política de Privacidade	Link para /politica-privacidade (página estática)	Abre em nova aba.
Logs de acesso (opcional MVP)	Lista dos últimos 5 logins: data, IP, navegador	Pode ser ocultado no MVP — implementar em v1.1.

4. SUB-03 — Detalhes da Inseminação (detalhamento)

A sub-tela SUB-03 foi listada no documento original mas sem detalhamento de blocos. Esta seção completa a especificação.

Atributo	Descrição
URL	/inseminacao/{inseminacao_id}
Acesso	Clique em "Ver detalhes" na tabela de inseminações (TELA-03)
Endpoint base	INS-05 GET /api/v1/inseminacoes/{id}

Blocos da sub-tela

Bloco	Conteúdo
Header do evento	Breadcrumb: Inseminação > #{codigo}. Título: "Inseminação de {animal_codigo} — {data}". Badge do resultado

Bloco	Conteúdo
	(Pendente/Prenha/Vazia/Cancelada). Ações: "Editar" (PATCH INS-06) · "Excluir" (DELETE INS-08 — só ADMIN).
Card "Dados do evento"	Data e hora · Tipo de IA · Protocolo hormonal · Condição corporal no momento · Temperatura ambiente · Dias pós-parto (calculado) · Observações.
Card "Animal inseminado"	Mini-card com código, nome, raça, status, foto/iniciais. Link "Ver perfil completo" → SUB-01.
Card "Reprodutor utilizado"	Nome, raça, tipo (sêmen externo / animal próprio), empresa fornecedora se aplicável, DEPs.
Card "Técnico responsável"	Nome, perfil, data de registro.
Card "Diagnóstico de gestação"	Se já registrado: data, método, resultado, data prevista do parto, observações. Se pendente: card vazio com botão "Registrar diagnóstico" (MODAL-05). Indicador de urgência se >28 dias sem diagnóstico.
Card "Parto resultante"	Se a inseminação resultou em parto: link para SUB-01 do parto e resumo (data do parto, nº de crias, IEP). Caso contrário: oculto.
Timeline visual	Linha do tempo horizontal: Inseminação ●—— Diagnóstico ●—— Parto previsto ○ · com datas e estados (concluído / pendente).

5. Modais Complementares

MODAL-11 — Nova Fazenda

Acessível de: TELA-10 aba Fazendas → botão "Nova Fazenda" · Fluxo de primeiro acesso (FLUXO-07).

Endpoint: FAZ-02 POST /api/v1/fazendas

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Nome da Fazenda	Text input	Sim	Mínimo 3 caracteres. Único por usuário.
Município	Text input com autocomplete (IBGE municípios CE+vizinhos)	Sim	Mínimo 2 caracteres para autocomplete.
UF	Select (todas as UFs do Brasil; default CE)	Sim	—
Área (hectares)	Number input decimal	Não	Positivo. Aceita decimais.
Tipo de Produção	Radio (Corte / Leite / Misto / Subsistência)	Não	Orienta quais métricas serão priorizadas.
Capacidade do Rebanho	Number input integer	Não	Lotação máxima estimada.

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
			Usado para alertas de superlotação.
Latitude	Number decimal (-90 a 90)	Não	Para futura integração com mapas. Opcional no MVP.
Longitude	Number decimal (-180 a 180)	Não	Idem.
Definir como ativa	Checkbox	Não	Default: marcado se for a primeira fazenda do usuário.

Rodapé: "Cancelar" + "Salvar Fazenda". Em sucesso, fecha modal, atualiza lista e exibe toast "Fazenda {nome} criada com sucesso."

MODAL-12 — Editar Fazenda

Mesmos campos do MODAL-11, porém pré-preenchidos. Endpoint: FAZ-03 PUT /api/v1/fazendas/{id}. Não permite alterar a fazenda ativa em si — para isso usa-se a ação "Definir como ativa" no card.

Regra de reuso

MODAL-11 e MODAL-12 são o mesmo componente React <FazendaModal mode="create | edit" data={fazenda?}>. O título muda ("Nova Fazenda" vs "Editar Fazenda"), o botão de submit muda ("Salvar Fazenda" vs "Salvar Alterações") e os campos vêm pré-preenchidos. Aplica-se a mesma lógica aos pares de modais de animal (MODAL-01/02), pesagem (MODAL-06), parto (MODAL-07), sanitário (MODAL-08), ocorrência (MODAL-09) e reprodutor (MODAL-04).

MODAL-13 — Importar CSV de Animais

Acessível de: TELA-02 → botão "Importar CSV". Endpoint: ANI-08 POST /api/v1/animais/importar-csv.

Conteúdo do modal — em 3 passos

Passo	Conteúdo	Botões
Passo 1 — Baixar template	Texto: "Baixe o template CSV com as colunas obrigatórias e preencha com seus dados antes de subir." · Botão "Baixar template CSV" (download imediato de animais-template.csv com cabeçalho e 2 linhas de exemplo)	"Cancelar" + "Próximo"
Passo 2 — Upload do arquivo	Drop zone (drag-and-drop) + botão "Selecionar arquivo do dispositivo". Aceita apenas .csv. Tamanho máximo: 5 MB. Após upload, exibe pré-visualização das primeiras 5 linhas em tabela.	"Voltar" + "Importar"
Passo 3 — Resultado	Resumo: "X animais importados com sucesso · Y linhas com erros". Tabela de erros (se houver): linha, motivo. Botão "Baixar relatório de erros (CSV)".	"Fechar"

MODAL-14 — Confirmar Exclusão de Conta

Acessível apenas de: TELA-10 aba Privacidade → botão "Excluir minha conta permanentemente".

Estrutura — modal destrutivo com confirmação por digitação

Bloco	Conteúdo
Aviso de impacto	Texto vermelho destacado: "Esta ação é IRREVERSÍVEL. Ao excluir sua conta:" + lista: "Todos os seus animais, inseminações e registros serão anonimizados (não excluídos, para preservar histórico para outros usuários da fazenda) · Você perderá acesso ao sistema · Seus dados pessoais serão eliminados em até 30 dias (LGPD art. 18)"
Campo de confirmação	Label: "Para confirmar, digite seu e-mail completo abaixo:" + input de e-mail. O botão "Excluir conta" só é habilitado quando o e-mail digitado é exatamente igual ao e-mail da conta.
Rodapé	"Cancelar" (primário) + "Excluir minha conta" (destrutivo, vermelho, à direita).
Pós-confirmação	Chama endpoint de exclusão. Em sucesso: faz logout automático e exibe página "Sua conta foi excluída. Sentiremos sua falta." com link para /cadastro.

MODAL-15 — Alterar Senha (autenticado)

Acessível de: TELA-10 aba Dados Pessoais → "Alterar senha". Diferente da recuperação — exige a senha atual.

Campo	Tipo	Validação
Senha atual	Password input	Validada no backend. Erro 401 se incorreta.
Nova senha	Password input	Regra: mínimo 8 chars, letra maiúscula, número, símbolo.
Confirmar nova senha	Password input	Idêntica à nova senha.

6. Catálogo de Empty States

Empty states (estados vazios) são telas exibidas quando ainda não há dados. No AgroGen IA, ocorrem principalmente para usuários recém-cadastrados ou em filtros sem resultado. Todos seguem o mesmo padrão visual: ilustração centralizada + título + descrição curta + botão de ação primária (CTA).

6.1 Padrão visual

- Ilustração: SVG simples e amigável (ícone de Lucide grande + 64-96px), na cor do tema

- Título: 1 linha, tom de voz acolhedor (não "Nenhum dado encontrado", e sim "Tudo começa por aqui")
- Descrição: 1-2 linhas explicando o porquê do vazio e o próximo passo
- Botão CTA: ação primária que resolve o vazio (ex: "Cadastrar primeiro animal")
- Link secundário (opcional): "Saiba mais" ou "Importar do CSV"

6.2 Catálogo por tela

Tela	Condição	Empty State
/dashboard	Usuário sem fazenda	Ícone: tractor · Título: "Bem-vindo ao AgroGen IA!" · Desc: "Cadastre sua primeira fazenda para começar a usar a plataforma." · CTA: "Cadastrar fazenda" → MODAL-11
/dashboard	Fazenda sem animais	Ícone: cow · Título: "Sua fazenda está pronta — agora vamos cadastrar o rebanho." · CTA: "Cadastrar primeiro animal" → MODAL-01
/dashboard	Animais cadastrados mas sem inseminações	Card de KPI "Inseminações no mês" exibe "—" com tooltip "Você ainda não registrou inseminações." · Gráfico central exibe ilustração + texto "Os gráficos aparecerão após o primeiro registro reprodutivo." · CTA inline no card: "Registrar primeira inseminação"
/animais	Lista vazia (sem animais)	Ícone: cow · Título: "Nenhum animal cadastrado ainda" · Desc: "Adicione seu primeiro animal manualmente ou importe um lote via CSV." · CTAs: "Novo Animal" + link "Importar CSV"
/animais	Filtros aplicados sem resultado	Ícone: filter-x · Título: "Nenhum animal corresponde aos filtros" · CTA: "Limpar filtros"
/inseminacao (aba Inseminações)	Sem registros	Ícone: syringe · Título: "Nenhuma inseminação registrada" · Desc: "Comece registrando o primeiro evento reprodutivo do seu rebanho." · CTA: "Nova Inseminação" → MODAL-03
/inseminacao (aba Diagnósticos)	Sem pendentes	Ícone: check-circle · Título: "Tudo em dia!" · Desc: "Não há diagnósticos de gestação pendentes no momento."
/analise-ia (Predição)	Sem animal selecionado	Ícone: brain · Título: "Selecione um animal para começar" · Desc: "Use a busca à esquerda para escolher a fêmea que você quer analisar."
/analise-ia (Padrões)	Menos de 20 inseminações com diagnóstico	Ícone: bar-chart-disabled · Título: "Dados ainda insuficientes" · Desc: "A análise de padrões requer pelo menos 20 inseminações com diagnóstico registrado. Você tem {X} no momento." · CTA: "Ir para Inseminação"
/analise-ia (Seleção Genética)	Sem objetivos selecionados	Ícone: target · Título: "Defina seus objetivos de melhoramento" · Desc: "Selecione ao menos um objetivo acima para gerar recomendações de cruzamento."

Tela	Condição	Empty State
/diario-de-bordo	Sem animal selecionado	Ícone: book-open · Título: "Escolha um animal para abrir seu diário" · Desc: "Use a busca acima ou veja seus últimos animais acessados." (lista de últimos 5)
/diario-de-bordo/{id} aba Peso	Sem pesagens	Ícone: scale · Título: "Sem pesagens registradas" · CTA: "Registrar primeira pesagem"
/diario-de-bordo/{id} aba Parição	Animal macho	Sem CTA. Mensagem: "Esta aba é exclusiva para fêmeas reprodutoras."
/diario-de-bordo/{id} aba Parição	Fêmea sem partos	Ícone: baby · Título: "Sem partos registrados" · CTA: "Registrar primeiro parto"
/relatorios	Filtros aplicados sem resultado	Ícone: file-x · Título: "Nenhum dado para os filtros selecionados" · Desc: "Tente ampliar o período ou remover filtros." · CTA: "Limpar filtros"
DRAWER-01 Alertas	Sem alertas	Ícone: bell-off · Título: "Você está em dia" · Desc: "Nenhum alerta pendente no momento."
/perfil aba Fazendas	Sem fazendas	Ícone: tractor · Título: "Você ainda não cadastrou nenhuma fazenda" · CTA: "Cadastrar minha primeira fazenda" → MODAL-11

7. Tratamento de Erros na Interface

7.1 Hierarquia de feedback de erro

Cada tipo de erro tem um canal de exibição específico. O frontend deve respeitar esta hierarquia para não sobrecarregar o usuário:

Tipo de erro	Canal de exibição	Quando usar	Exemplo
Validação inline (campo)	Texto vermelho abaixo do campo + borda vermelha + ícone alert	Validações síncronas de formulário (formato inválido, obrigatório vazio, fora do range)	"Peso fora da faixa válida para Bovino (50–900 kg)"
Toast (snackbar)	Pop-up temporário no canto inferior (mobile) ou superior direito (desktop), 4 segundos	Erros de ação que não bloqueiam o uso do sistema	"Não conseguimos salvar a pesagem. Tente novamente."
Banner inline (acima do conteúdo)	Faixa colorida que ocupa a largura da seção, persistente até resolução	Avisos contextuais relevantes (não bloqueantes mas importantes)	"Esta animal teve inseminação há 18 dias. O ciclo estrogênico ainda não se completou."
Modal de erro	Sobreposição central	Erros que exigem	Conflito de versão ao

Tipo de erro	Canal de exibição	Quando usar	Exemplo
	com botão de ação	confirmação ou ação imediata do usuário	editar (registro já modificado por outro usuário)
Tela cheia de erro	Página inteira substituindo o conteúdo principal	Erros de carregamento inicial da rota ou falha de servidor	500 ao buscar dados da tela; rota inexistente (404)
Banner offline (fixo no topo)	Faixa amarela no topo da aplicação, persistente enquanto offline	Deteção de conexão perdida (PWA)	"Você está offline. Algumas ações podem não funcionar."

7.2 Mapeamento dos códigos da API para mensagens em pt-BR

A API retorna códigos técnicos em UPPER_SNAKE_CASE. O frontend deve traduzir para mensagens amigáveis. Centralizar em `src/lib/api/error-messages.ts`.

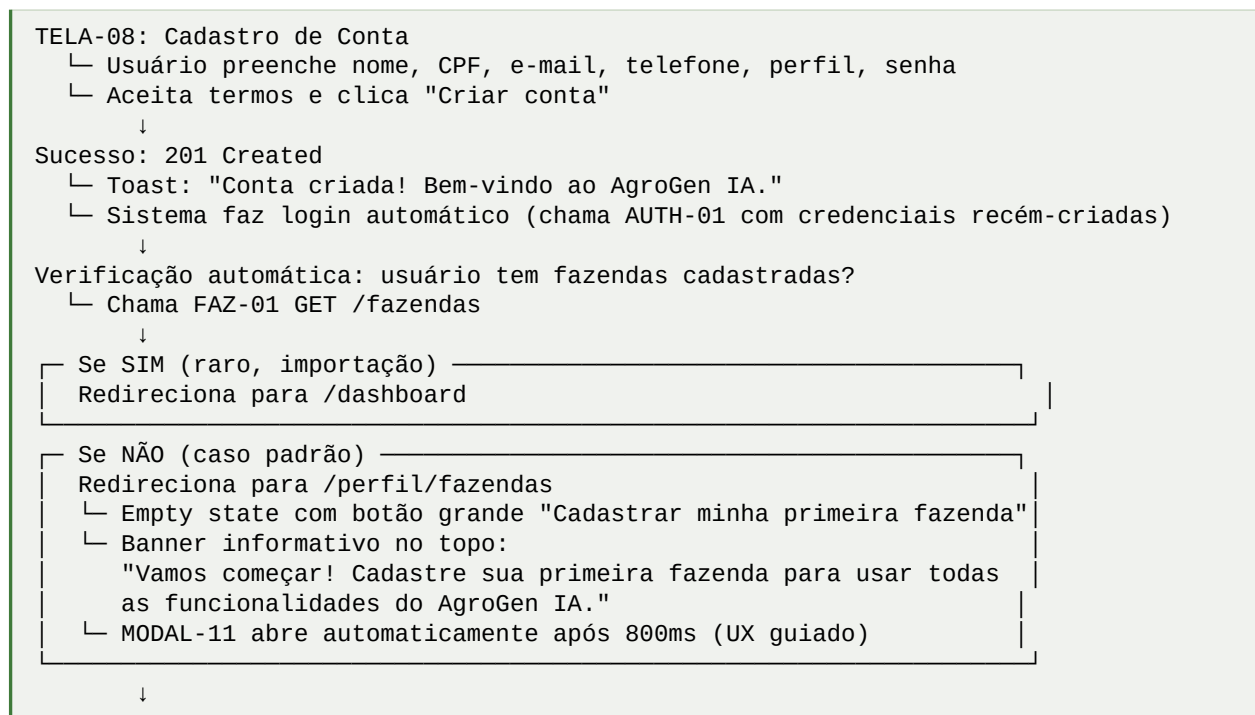
Código da API	Mensagem ao usuário	Canal
AUTH_INVALID_CREDENTIALS	"E-mail ou senha incorretos. Tente novamente."	Banner inline (Login)
AUTH_ACCOUNT_LOCKED	"Sua conta foi temporariamente bloqueada. Tente em alguns minutos."	Banner inline (Login)
TOKEN_EXPIRED	Tentativa de refresh automático. Se falhar: logout silencioso → login com toast "Sua sessão expirou."	Interceptor / Toast
EMAIL_ALREADY_EXISTS	"Este e-mail já está cadastrado. Faça login ou recupere sua senha."	Inline no campo
CPF_ALREADY_EXISTS	"Este CPF já está vinculado a outra conta."	Inline no campo
VALIDATION_ERROR	Iterar sobre <code>error.detalhes[]</code> e mostrar inline em cada campo	Inline por campo
ANIMAL_NOT_FOUND	"Animal não encontrado ou pertence a outra fazenda."	Tela cheia (em sub-tela) / Toast
INVALID_PESO	"Peso fora da faixa válida para a espécie."	Inline no campo
INVALID_DATE	"Data inválida."	Inline no campo
BRINCO_DUPLICADO	"Este brinco já está cadastrado em outro animal desta fazenda."	Inline no campo
INTERVALO_CURTO	"Atenção: este animal teve inseminação há apenas {N} dias. Deseja continuar?"	Banner inline (Modal)
STATUS_INCOMPATIVEL	"Animais com status {X} não podem ser inseminados."	Banner inline (Modal)
DIAGNOSTICO_JA_E	"Esta inseminação já tem diagnóstico registrado."	Toast

Código da API	Mensagem ao usuário	Canal
XISTE		
HISTORICO_INSUFICIENTE	"A IA precisa de pelo menos uma inseminação anterior deste animal para fazer a predição."	Banner inline (TELA-04)
IA_SERVICE_UNAVAILABLE	"A análise por IA está temporariamente indisponível. Usando análise baseada em regras."	Banner inline (TELA-04)
DADOS_INSUFICIENTES	"Você precisa de pelo menos 20 inseminações com diagnóstico para esta análise."	Empty state
FORBIDDEN	"Seu perfil ({X}) não tem permissão para esta ação."	Toast
ANIMAL_MACHO	"Esta aba é exclusiva para fêmeas reprodutoras."	Empty state na aba
Erro de rede / 500	"Algo deu errado do nosso lado. Tente novamente em instantes."	Toast com botão "Tentar novamente"

8. Fluxos de Navegação Complementares

FLUXO-07 — Primeiro Acesso (Onboarding)

Usuário: qualquer novo cadastrado. Frequência: uma vez por conta.



```

Usuário preenche MODAL-11 e salva primeira fazenda
└─ Fazenda é automaticamente definida como ativa no header
└─ Toast: "Fazenda {nome} criada! Agora você pode cadastrar seus animais."
└─ Redireciona para /animais (com empty state convidando a cadastrar primeiro animal)

```

FLUXO-08 — Editar Animal (resolvendo ambiguidade)

Esclarecimento do comportamento ambíguo no documento original. Frequência: ocasional.

```

TELA-02: Animais (Listagem)
└─ Usuário clica no ícone de lápis (Editar) na linha do animal
    ↓
MODAL-01 abre em modo edit: <AnimalModal mode="edit" data={animal} />
└─ Título do modal: "Editar Animal – {codigo}"
└─ Todos os campos pré-preenchidos com os dados atuais
└─ Campo "Espécie" fica READ-ONLY após cadastro (não pode mudar)
└─ Campo "Código" fica READ-ONLY (gerado automaticamente, imutável)
    ↓
Usuário altera campos desejados → "Próximo – Dados Genéticos"
└─ MODAL-02 abre em modo edit, também pré-preenchido
└─ Botão "Salvar Animal" → "Salvar Alterações"
    ↓
Endpoint: PUT /api/v1/animais/{id} (ANI-04)
└─ Sucesso: toast "Alterações salvas." Tabela atualizada na lista.
└─ Conflito de status (INVALID_STATUS_TRANSITION):
    Modal-erro: "Não é possível alterar status de PRENHA para DESCARTADA
    enquanto houver inseminação ativa."

```

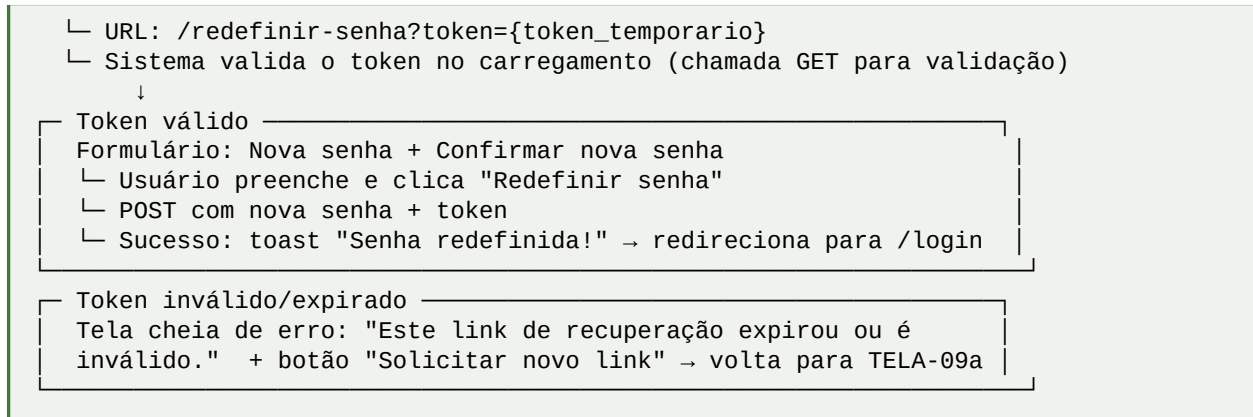
FLUXO-09 — Esqueci Minha Senha (completo)

Usuário: qualquer usuário sem acesso à conta.

```

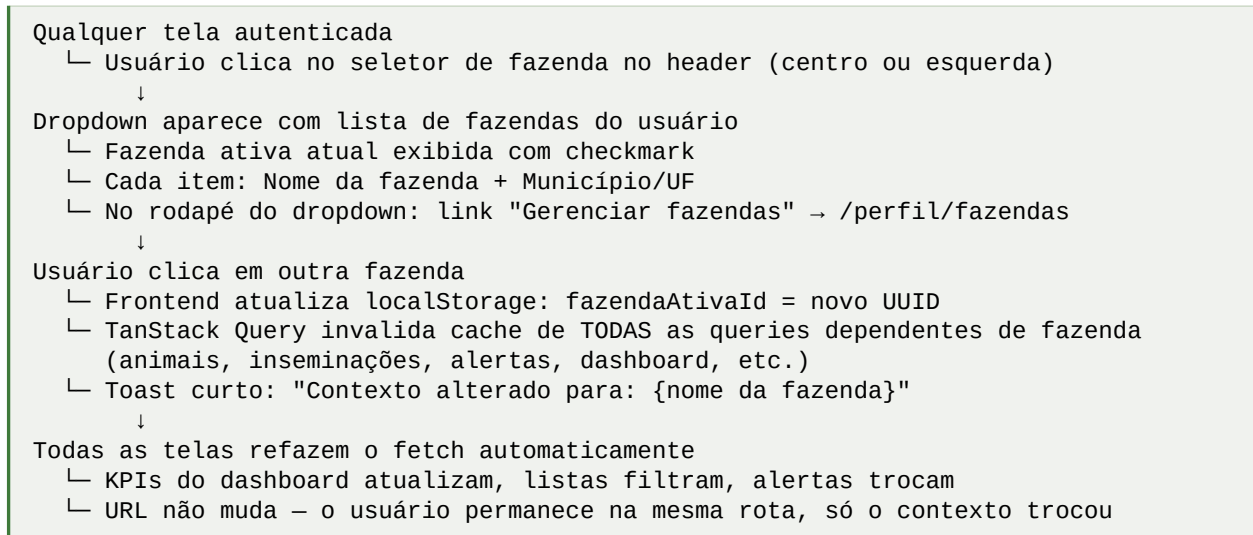
TELA-07: Login
└─ Usuário clica em "Esqueci minha senha"
    ↓
TELA-09a: Solicitar recuperação
└─ Usuário digita e-mail e clica "Enviar link de recuperação"
└─ Endpoint: AUTH-05 POST /api/v1/auth/recuperar-senha
    ↓
Sucesso (sempre, independente do e-mail existir ou não):
└─ Mensagem genérica: "Se este e-mail estiver cadastrado, você receberá
    um link de recuperação em alguns minutos."
└─ Botão "Voltar ao login"
    ↓
[Aguardar e-mail externo – fora do escopo do app]
└─ Usuário recebe e-mail com link único + token (válido por 1h)
└─ Clica no link → abre TELA-09b no navegador
    ↓
TELA-09b: Redefinir senha

```



FLUXO-10 — Trocar Fazenda Ativa

Usuário: PRODUTOR com 2+ fazendas. Frequência: ocasional.



9. Convenções Globais Implícitas

Decisões de UX/produto que se aplicam à aplicação inteira, não a uma tela específica.

9.1 Reuso de modais — regra "create vs edit"

Todos os modais de cadastro são componentes únicos que aceitam uma prop "mode":

Modal	Componente	Modos soportados
MODAL-01/02	<AnimalModal />	create edit

Modal	Componente	Modos suportados
MODAL-03	<InseminacaoModal />	create edit
MODAL-04	<ReprodutorModal />	create edit
MODAL-05	<DiagnosticoModal />	create edit
MODAL-06	<PesagemModal />	create edit
MODAL-07	<PartoModal />	create edit
MODAL-08	<SanitarioModal />	create edit
MODAL-09	<OcorrenciaModal />	create edit
MODAL-11/12	<FazendaModal />	create edit

9.2 Notificações in-app

O sistema NÃO usa notificações push do navegador no MVP. Toda comunicação acontece em três canais:

- Badge no sino do header (contagem de alertas não lidos) — atualizado a cada 60 segundos via polling em ALE-04
- DRAWER-01 — Central de Alertas (acessível a qualquer momento via clique no sino)
- Tabela de alertas no Dashboard (próximos 7 dias)

Pós-hackathon (v1.1)

Avaliar implementação de Web Push API para alertas críticos em background. Requer Service Worker já configurado pelo PWA, então a infraestrutura está pronta — só precisa do consentimento do usuário e do servidor de push.

9.3 Localização (i18n)

- Idioma fixo: pt-BR no MVP
- Datas exibidas no formato dd/mm/yyyy (ex: 05/06/2026)
- Datas relativas em pt-BR: "há 2 horas", "ontem", "há 3 dias"
- Números: separador decimal vírgula, milhar ponto (ex: 1.234,56)
- Moeda: R\$ apenas em campos de custo (Alimentação no roadmap)
- Pesos e medidas: kg, dias, hectares — unidades sempre visíveis no label do campo
- Datas internas (API): ISO 8601 UTC (2026-06-05T10:30:00Z)

9.4 Persistência local (localStorage)

Chave	Conteúdo	Quando atualiza
agrogen.theme	"light" "dark" "system"	Toggle no perfil

Chave	Conteúdo	Quando atualiza
agrogen.fazendaAtivaId	UUID da fazenda em uso	Seletor de fazenda no header
agrogen.refreshToken	Token de refresh (somente se "Lembrar-me")	Login com checkbox marcado
agrogen.lastAnimaisIds	Array dos últimos 5 animais acessados	Visita a perfil ou diário
agrogen.pwaInstallShown	timestamp + count	Exibição do prompt de instalação

9.5 Estados de loading

- Skeleton screens em listas e cards (não spinner full-page) — TanStack Query useQuery isLoading
- Botões em loading: ícone de spinner + texto inalterado + disabled
- Predição IA: animação de "Analisando..." com mensagens rotativas a cada 1.5s ("Lendo histórico do animal..." → "Cruzando com dados genéticos..." → "Calculando probabilidade...")
- Exportação PDF: barra de progresso ou spinner em botão; quando demorar > 3s, exibir banner: "Geração de PDF em andamento. Continue navegando — avisaremos quando estiver pronto."

9.6 Acessibilidade (WCAG 2.1 — RNF-06)

- Contraste mínimo 4.5:1 em todos os textos (validar com Lighthouse e axe DevTools)
- Todos os inputs têm <label> visível associado via htmlFor
- Navegação por teclado: Tab segue ordem lógica, Esc fecha modais, Enter submete formulários
- Estados de foco visíveis (outline 2px na cor primária) em TODOS os elementos interativos
- aria-label em ícones-only buttons (ex: lápis de editar, lixo de excluir)
- aria-live="polite" em toasts para leitores de tela
- Skip-link "Pular para conteúdo principal" no topo (oculto até foco)

9.7 Mobile bottom navigation

Em viewports < md (768px), o header colapsa e a navegação primária migra para uma barra fixa no rodapé:

Posição	Item	Ícone Lucide	Rota
1	Início	home	/dashboard
2	Animais	cow	/animais
3	Inseminação	syringe	/inseminacao
4	Diário	book-open	/diario-de-bordo
5	Mais	menu	— abre bottom sheet com: Análise IA, Relatórios,

Posição	Item	Ícone Lucide	Rota
			Perfil, Sair

Em desktop ($\geq md$), a bottom nav fica oculta (md:hidden) e o header com a navegação horizontal completa volta a aparecer.

9.8 PWA — Prompt de instalação

- Detectar evento "beforeinstallprompt" e armazenar para uso posterior
- Exibir banner discreto "Instalar AgroGen IA no seu celular" após uma das condições: 3ª visita OR 60 segundos no dashboard
- Botões: "Instalar" (aciona o prompt nativo) e "Agora não" (oculta por 14 dias)
- Não exibir se já instalado (display-mode: standalone via matchMedia)
- Ícones do PWA: 192x192 e 512x512 com o logo (componente Logo variant="icon-only")

9.9 Ações de Admin no MVP

Decisão de escopo

No MVP do hackathon, o perfil ADMIN NÃO possui telas exclusivas. Ele usa as mesmas telas dos demais perfis, apenas com permissões expandidas conforme a Matriz da seção 4.3 do documento da API. Funcionalidades de painel admin (lista global de usuários, aprovação de contas, dados consolidados multi-fazenda) ficam para a v1.1 pós-hackathon.